

配向性ストランドボード (OSB) およびパーティクルボードの 強度分布に及ぼす屋外暴露の影響†

林 知行* 宮 武 敦** 川 井 秀 一***

Effects of Outdoor Exposure on the Strength Distribution of Oriented Strand Board (OSB) and Particle Board

by

Tomoyuki HAYASHI*, Atsushi MIYATAKE** and Shuichi KAWAI***

To study the mechanism of strength degradation of wood-based panels, outdoor exposure tests and strength tests were conducted. Specimens used were commercial oriented strand boards (OSB) and particle boards (PB) which had been exposed in outdoor condition for 1, 3, and 5 years at a field testing site in Forestry and Forest Products Research Institute. To investigate probabilistic properties of modulus of elasticity (MOE), modulus of rupture (MOR), and internal bond strength (IB) of the boards, sixty or seventy-five specimens in one testing condition were tested. Transitions of the distributions for these strength properties were investigated with considering the degradation of adhesion and spring back of elements.

The mechanism of strength degradation of the boards is explained with a spot adhesion degradation model. In the case of PB, the degradation of spot adhesion occurs mainly in surface layer after one-year exposure, and decreases the MOEs and MORs of the board. But spring back does not take place, because the amount of degradation is not enough to cause the spring back. After 2 or 3 years, the thickness of the board increases because a number of effective spots which are enough to restrict the spring back, do not remain at the surface layer. After 5 years, the effective spots at the surface layer decrease to tear off a part of particles.

Though the rate of the degradation of OSB is lower than that of PB in general, spring back takes place even after one-year exposure because the surface is so rough that some water infiltrates into the board more easily. As the degradation occurs uniformly in the board, relationships between MOEs and MORs do not change. After 5 years, the thickness of the board increases because effective spots enough to restrict the spring back do not remain.

Key words : Outdoor exposure, Oriented strand board, Particle board, Modulus of elasticity, Modulus of rupture, Internal bond

1 緒 言

1987年の建築基準法改正を契機として始まったわが国の構造用木質建材の高信頼性化への動き¹⁾は、各種構造用木質材料のJAS規格化や規格改正へとつながり、最近では建築基準法の性能規定化、住宅品質保証促進法の成立などの情勢変化を受けて、より一層顕著なものとなってきている。

このような状況の中で、木質ボード類についても、その耐久性能の把握と評価方法の確立を主たる目的として「木質ボード耐久性評価プロジェクト」が1991年に開始され、現在に至っている。

このプロジェクトは、日本木材学会の「木質ボード懇話会」のメンバーが中心となり、日本木材加工技術協会と日本繊維板工業会の協力を得て行われてきたものであり、市販の各種木質ボードを対象に、屋内・屋外暴露試験、促進劣化試験などが、継続的に実施されてきている。暴露試験開始から7年を経過した1999年現在、すでに

様々な試験データが集積されており、その一部は2報の研究論文^{2), 3)}として公表されている。

本研究はこのプロジェクトの一部として実施されてきたもので、木質ボードの強度特性の分布が、暴露期間の経過とともにどのように変化するかを検討し、特性劣化のメカニズムを信頼性工学的に解明することを試みたものである。

木質ボード類は構造用集成材のような軸材料に比べ、強度計算を必要とするような部材に使われることが少なかったため、強度特性の分布はこれまでほとんど検討されてこなかった。しかしながら、強度特性のバラツキを考慮した限界状態設計法の導入⁴⁾が目前に迫っている現在、分布形状の経時変化を検討しておくことは、木質ボード類の信頼性を高める上でも非常に重要であると考えられる。

なお本研究では、パーティクルボード (PB)、配向性ストランドボード (OSB) の2種類に加え、耐力壁用の

† 原稿受理 平成11年6月30日 Received June 30, 1999

* 正 会 員 森林総合研究所 〒305-8687 茨城県稲敷郡茎崎町, Forestry and Forest Products Res. Inst., Tsukuba, Ibaraki, 305-8687

** 森林総合研究所 〒305-8687 茨城県稲敷郡茎崎町, Forestry and Forest Products Res. Inst., Tsukuba, Ibaraki, 305-8687

*** 正 会 員 京都大学木質科学研究所 〒611-0011 宇治市五ヶ庄, Wood Research Institute, Kyoto Univ, Gokasho, Uji, 611-0011

中比重ファイバーボード (MDF) についても、同様の暴露試験が行われてきたが、暴露の開始時期と試験片の採取期間が MDF と前 2 者とでは大きく異なるため、本報では検討対象としない。

2 試験

試験に用いた原料ボードは厚さ 15mm、平均密度 0.75g/cm^3 の国産 PB (フェノールおよびメラミン樹脂接着剤使用) および厚さ 12mm、平均密度 0.63g/cm^3 の OSB の 2 種類である。それぞれ同一のロットから $30 \times 30\text{cm}$ の試験体を 60 枚採取した。これらの試験体は、 20°C 、65%RH の恒温恒湿室内で 2 カ月以上調湿した後、60 枚のうち 15 枚については暴露前の初期データをとるために Fig. 1 のような木取りで試験片を採取し、曲げ試験 (計 60 個) とはくり試験 (計 75 個) を行った。

試験方法はいずれも JIS の試験に準拠したものであり、他の研究機関で行われたもの^{2), 3)}と共通である。方法の概要を以下に示す。

1) 曲げ試験

容量 500kg の万能試験機を用いて、スパン 18 ~ 22cm、中央集中 3 点曲げ、ヘッドスピード 10mm/min で載荷し、曲げ強度 (MOR) と曲げヤング係数 (MOE) を測定した。なお、後述する暴露試験体の曲げ試験に際しては、南側 (Fig. 1) が引張側 (下側) になるよう試験片をセットした。また、ここでの MOR と MOE の値は、得られた試験片の厚さに基づいて算出されたものである。

2) はくり試験

上と同じ試験機を用いて、ヘッドスピード 2mm/min で載荷し、最大荷重を断面積で除してはくり強度 (IB) を求めた。

暴露前試験体を除く残り 45 枚については、エッジをゴム系の塗料でシールした後、茨城県つくば市にある森林総合研究所の屋外試験地 (Fig. 2) で屋外暴露処理を行った。暴露の方向はボード表面を南北に、表層エレメントの方向 (OSB のみ) を上下とした (Fig. 1)。暴露 1 年後、3 年後、および 5 年後、これらの試験体の中から各 15 枚 (5 年後は各 10 枚) を採取し、暴露前と同様の試験を行った。

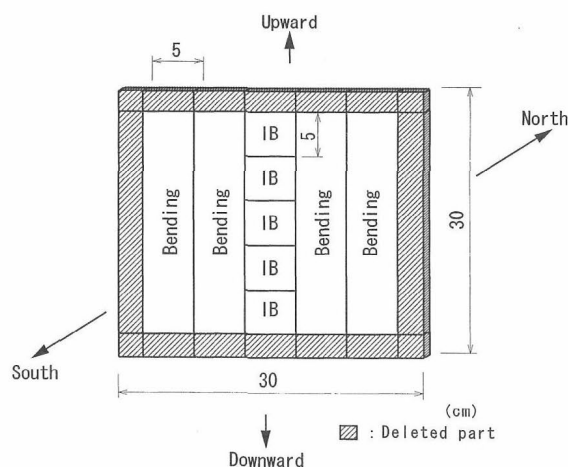


Fig. 1. Schematics of specimens.

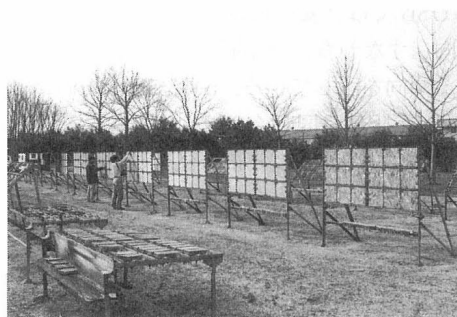


Fig. 2. Outdoor exposure site at Forestry and Forest Products Research Institute (Tsukuba, Ibaraki Prefecture).

3 結果と考察

3・1 外観の変化

PB は暴露開始半年を過ぎた頃から退色が顕著になり、暴露 2 年経過頃からエッジ部分で膨れが生じて塗膜にクラックが入った。3 年後には表面からパーティクルが剥落しやすくなり、5 年後の時点では、IB 試験用の治具と試験片との接着が不可能になるほど表面層の劣化が激しくなった。このため、暴露 5 年後の IB については、データが得られなかった。

OSB は PB と同様、暴露半年頃から退色が顕著となり、3 年頃には初期の褐色部分が完全に消え、黒暗色のみとなった。エッジ部分の膨れは 1 年後から始まったが、PB のように表面が剥落することはなく、5 年後においても IB 試験は問題なく実施できた。

3・2 MOE の変化

MOE のデータに正規分布を当てはめたときの各パラメータを Table I に示す。

MOE の確率密度分布曲線の変化を Fig. 3 と 4 に示す。ただしこの分布形は分布形の偏りなどを表現しやすいように、得られたデータに 3 パラメータワイブル分布⁵⁾を当てはめたものである。

PB の分布形は 1 年までほぼ平行移動し、その後 3 年になると先鋭になり、そのまま 5 年まで平行移動するような形態となっている。試験体表面が著しく退色した 1 年後では、平均値が暴露前 (Initial) の 52.0%、同じく 5% 下限値が 46.4% に減少している。また 5 年後では、平均値が暴露前 (Initial) の 12.6%、5% 下限値が同じく 7.70% にまで減少している。

Table I. Parameters of normal distribution functions for MOEs of the exposed specimens.

Year	PB				OSB			
	μ	SD	CV	5%EX	μ	SD	CV	5%EX
0	3.69	0.237	6.44%	3.30	5.72	1.14	19.9%	3.84
1	1.92	0.241	12.5%	1.53	4.17	0.718	17.2%	2.99
3	0.785	0.101	12.9%	0.618	3.23	0.637	19.7%	2.18
5	0.465	0.134	28.7%	0.245	2.29	0.537	23.4%	1.41

Note : μ : Average, SD : Standard deviation, CV : Coefficient of variation, 5%EX : Fifth percentile exclusion limit, $5\%EX = \mu - 1.645 \times SD$, Sample size: 60 (for 0, 1, and 3 years) or 40 (for 5 years).

一方 OSB では、変動係数がほぼ同等のまま劣化してゆく傾向、すなわち、分布形が左へ移動するとともに先鋭になる傾向を示している。5年後の平均値は暴露前の40.0%、5%下限値は同じく36.7%に減少している。

このように、MOE の分布の経時変化はボードの種類によって異なっており、劣化のメカニズムにも差異があることが伺える。このことについては、後に検討する。

3・3 曲げ剛性の変化

曲げ剛性 (EI : ヤング係数と断面2次モーメントの積) の平均値の経時変化を Fig. 5 に示す。

両者の断面2次モーメント (I) はボード厚さが増加する (Fig. 6) のに伴い上昇するが、MOE の減少割合が大きいため、EI としては大きく低下してしまう傾向にある。曲げ剛性の残存率は、3年後で59.8% (OSB)、25.3% (PB) である。ただし、その後の大きな低下は見られない。

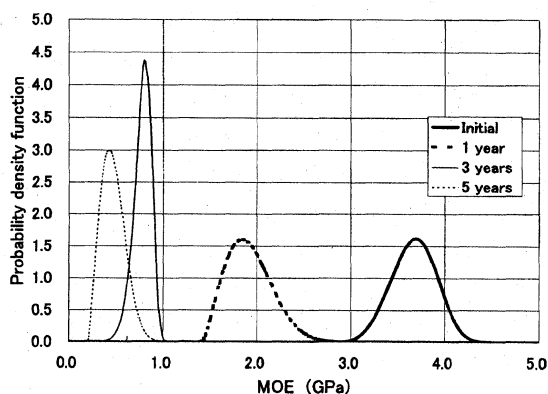


Fig. 3. Transition of the distributions for MOEs of PB.

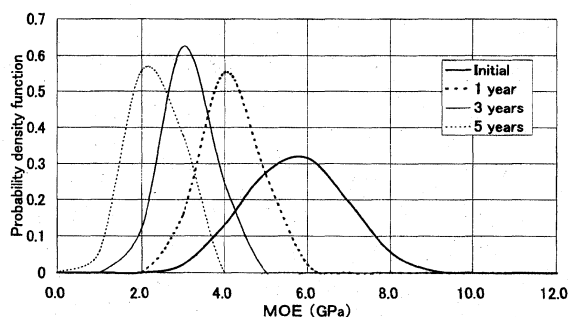


Fig. 4. Transition of the distributions for MOEs of OSB.

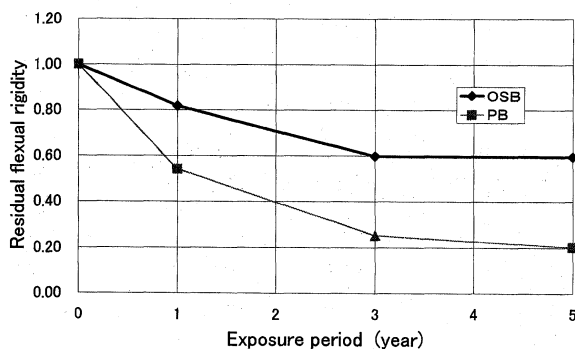


Fig. 5. Relation between exposure period and the average of residual flexural rigidity.

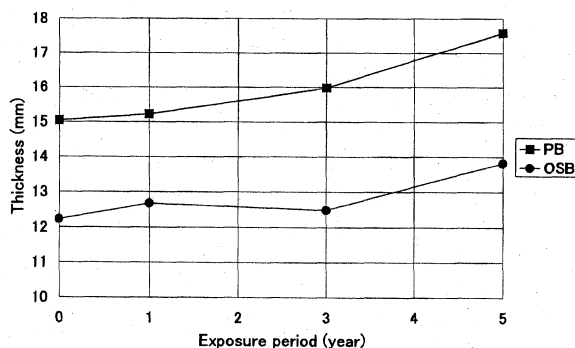


Fig. 6. Relation between exposure period and the average of board thickness.

3・4 曲げ強度の変化

MOR のデータに正規分布を当てはめたときの各パラメータを Table II に示す。

MOR の確率密度分布曲線の変化を Fig. 7 と 8 に示す。MOE の場合と同様に、分布形は得られたデータに3パラメータワイブル分布を当てはめたものである。

PB の MOR の分布形は1年後までは平行移動し、その後3年になると少し先鋭になり、そのまま5年まで平

Table II. Parameters of normal distribution functions for MORs of the exposed specimens.

Year	PB				OSB			
	μ	SD	CV	5%EX	μ	SD	CV	5%EX
0	17.5	1.16	6.63%	15.6	37.3	7.38	19.8%	25.2
1	12.4	1.32	10.7%	10.2	29.2	6.38	21.9%	18.7
3	6.88	0.793	11.5%	5.57	23.3	5.13	22.1%	14.8
5	4.63	1.13	24.3%	2.78	16.6	5.34	32.2%	7.81

Note : Sample size : 60 (for 0, 1, and 3 years) or 40 (for 5 years),
Legend : See Table I

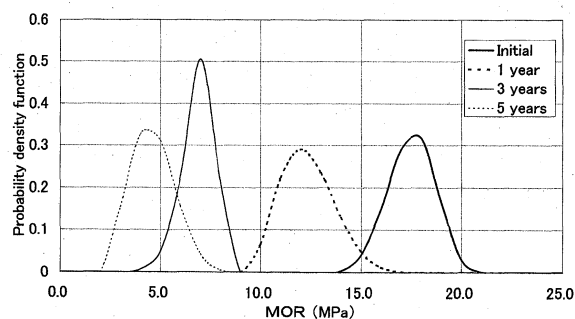


Fig. 7. Transition of the distributions for MORs of PB.

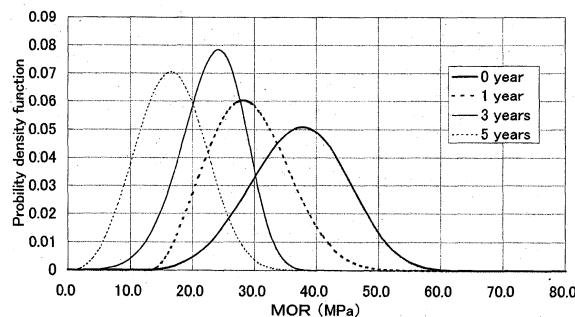


Fig. 8. Transition of the distributions for MORs of OSB.

行移動する形態となっている。この傾向は MOE の場合とほぼ同じである。

1 年後の値を見ると、平均値が暴露前 (Initial) の 70.9%, 同じく 5% 下限値が 65.4% に減少している。これらの値は、明らかに MOE のそれより高く (各 52.0%, 46.4%), MOR の方が暴露による機能低下の度合いが小さいことが分かる。これは、暴露によって強度発現に与する実質的な厚さが減少し、それによって生じる断面諸係数の低下割合が異なるためである。例えば、断面の実質が 10% 減少すると断面係数は元の 81.0% に減少するのに対し、断面 2 次モーメントは元の 72.9% にまで減少する。断面係数に影響される MOR の方が、断面 2 次モーメントに影響される MOE の場合よりも、実質断面の減少による低下割合が小さいのはこのためである。

OSB の MOR の分布形は、MOE の場合と同様に、左へ移動するとともに先鋭になってゆく傾向を示している。ただし、PB の場合とは異なり、MOE の方が劣化の程度が大きくなる傾向は見られない。例えば 5 年後の平均値は暴露前の 44.5%, 同じく 5% 下限値は 31.0% で、MOE のそれ (各 40.0%, 36.7%) と比べると、5% 下限値では MOR の方が MOE より低い値を示している。

OSB のこの傾向は、ボード内部で生じている点接着部分の劣化が局部的に激しくなるのではなく、試験片の断面一様に生じていることを示唆するものである。

3・5 はくり強度の変化

IB のデータに正規分布を当てはめたときの各パラメータを Table III に示す。

IB の確率密度分布曲線の変化を Fig. 9 と 10 に示す。これまでの場合と同様に、分布形は得られたデータに 3 パラメータワイブル分布を当てはめたものである。

Table III. Parameters of normal distribution functions for IBs of the exposed specimens.

Year	PB				OSB			
	μ	SD	CV	5%EX	μ	SD	CV	5%EX
0	5.39	0.884	16.4%	3.93	5.03	1.30	25.9%	2.89
1	4.24	1.15	27.2%	2.34	4.05	1.06	26.2%	2.31
3	1.33	0.696	52.5%	0.181	3.29	1.09	33.1%	1.50
5					2.51	0.832	33.1%	1.14

Note : Sample size : 60 (for 0, 1 and 3 years) or 40 (for 5 years),
Legend : See Table I

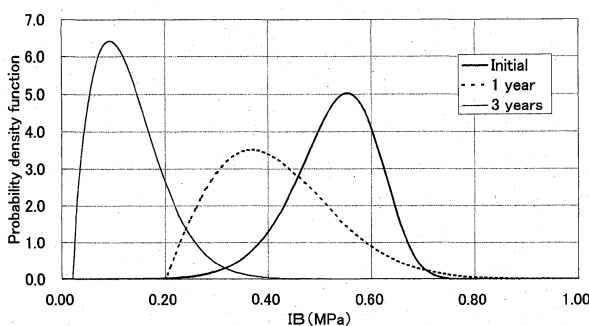


Fig. 9. Transition of the distributions for IBs of PB.

PB の IB の分布形は 1 年後の分布が右に裾を引いたような、非常に特徴的な形態となっている。これは IB の破壊形態が表層で破壊するもの (全体の約 8 割) と、内層で破壊するもの (約 2 割) とに分かれたためと考えられる。すなわち、暴露により表層の劣化が激しかったものは表層で破壊が生じたため IB が低下し、逆に表層の劣化が軽度のものでは内層で破壊したため、暴露前の IB に近いような値を示したものと思われる。

3 年経過後では、その破壊モードの割合が逆転し、9 割程度が外層で破壊した。このため内層で破壊したものが相対的に高い値となり、右に裾を引く形状になったものと思われる。

試験方法のところでも述べたように、PB では 5 年経過後になると、表層部分の脱落剥離が激しく、IB の試験そのものが出来ない状況となったため、データは得られていない。

OSB の IB の分布は PB ほど大きな形態変化を見せず、全体に右に裾を引いた形態が 5 年経過後まで続いている。このことから、OSB ではボード内部で生じている点接着部分の劣化が偏在するのではなく、内部で一様に生じていることが推測される。

なお、OSB の 5 年経過後の分布で左の裾野が延びているのは表層部分のはくりが一部の試験片で生じていたためである。

PB であれ OSB であれ、IB の分布は右に裾を引いた形態が全般的に多い。はくりの場合、エレメントが直列的に並び、その最弱部分で破壊が生じる強度発現機構となっている。このため、分布が最小値の極値分布的⁶⁾な形態になりやすいものと思われる。

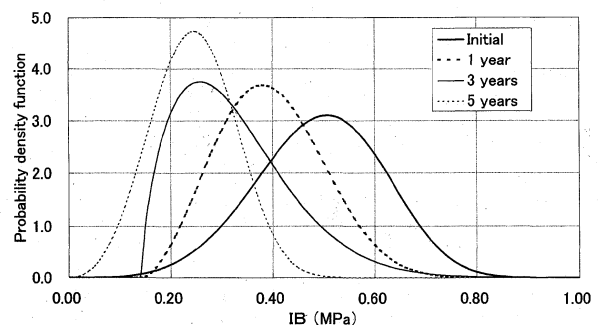


Fig. 10. Transition of the distributions for IBs of OSB.

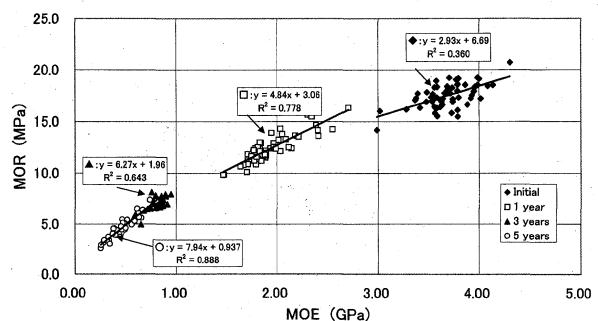


Fig. 11. Relations between MOEs and MORs of PB.

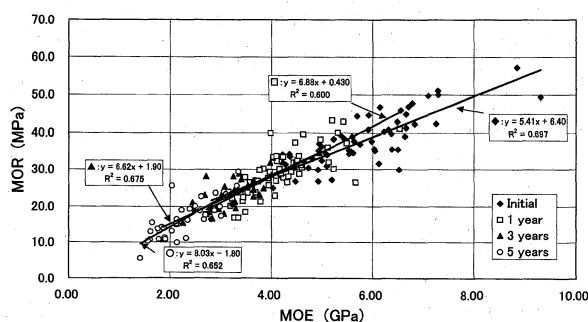


Fig. 12. Relations between MOEs and MORs of OSB.

3・6 相関

MOEとMORの相関図をFig. 11(PB)とFig. 12(OSB)に示す。PBでは各暴露期間の回帰直線の傾斜が暴露期間とともに増加してゆく傾向が見られるのに対し、OSBではいずれの暴露期間のデータもほぼ1本の代表的な回帰直線で表される。これもまた、PBでは劣化が表層に集中しやすく、OSBではボード内で一様であることに由来するものと考えられる。すなわち、PBでは劣化とともに破壊のモードが変化して、MOEとMORの相関関係が変化してしまうのに対し、OSBでは破壊のモードがほとんど変化しないため、相関関係も変化しないものと考えられる。

ボードの密度とMORの相関図をFig. 13(PB)とFig. 14(OSB)に示す。PBでは1年後に密度が低下しないまま、MORが低下していることが分かる。すなわち、ボードの体積が元のままであるにもかかわらず、MORが低下している。これはスプリングバックによる厚さの増加は抑止されているものの、表層のエレメント自体の劣

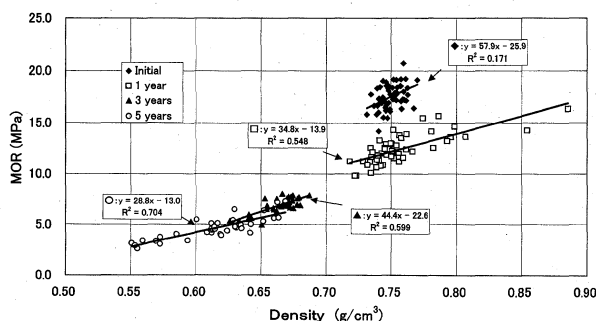


Fig. 13. Relations between density and MORs of PB.

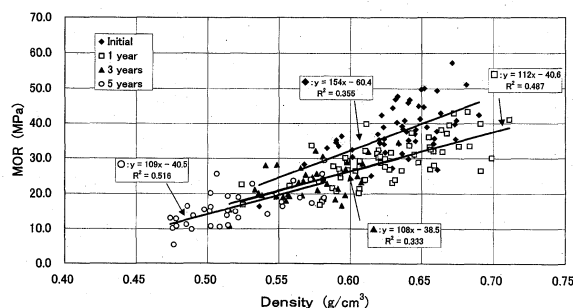


Fig. 14. Relations between density and MORs of OSB.

化や表層付近のボード内の接着部分に何らかのダメージが生じているものと解釈できる。

また、1年後の回帰直線は、3年後、5年後のそれとは明らかに傾向が異なっている。これは暴露されてもスプリングバックが生じていない状態と、生じた後では密度と強度の相関関係が変化してしまうことを意味している。

OSBではFig. 14からも明らかなように、暴露前の回帰直線と暴露後の回帰直線とで明らかに傾向が異なっている。これは、すなわちスプリングバックが生じていない暴露前と、暴露によってスプリングバックが生じた暴露後の強度発現機構の相違であると考えられる。

3・7 点接着劣化モデル

以上得られた結果から判断すると、屋外暴露におけるPBおよびOSBの強度特性変化は、エレメントを結合している点接着部分が暴露期間の増加とともに切断されてゆくと仮定した「点接着劣化モデル」によって説明される。

(1) PB

PBは暴露初期の状態では表面が平滑で水が浸透しにくく、またレジン添加率も一般にOSBより高い。このため、暴露1年後の時点ではスプリングバックを抑制するのに十分な点接着の数が保持されている。したがって、厚さの増加や密度の低下はほとんど生じない。しかしながら、点接着の絶対数は劣化によって明らかに減少しており、MOEとMORの低下が生じる。特に表層に近いほど劣化の割合が大きいいため、MOEの減少割合はMORのそれより大きくなる。また、エレメント自体の劣化も、わずかながら生じているものと推測される。これについても表層に近いほど劣化の程度が大きいいため、MOEをより減少させる傾向に働いていると思われる。

暴露1年を経過した後も、点接着の絶対数の減少は続き、2年経過ごろから表層に近いところではスプリングバックが抑制されなくなり、材の厚さも増加する。また表面荒さが増して水分の浸透がより容易となるため、絶対数の減少はさらに顕著になり、3年後には表層の一部でパーティクルのはく脱が生じる。

5年後になると、表層における点接着の数はわずかになり、かろうじて残った内層の点接着によって強度特性が発現されるのみとなる。

(2) OSB

OSBでは、表面が平滑ではなく、くぼみのような部分も多くて水がたまりやすい。また、一般にレジン添加率はPBより低い。このため、1年後の時点でも、部分的なスプリングバックが生じ、密度の低下や膨れによる厚さの増加が生じる。PBと同様に点接着の絶対数の減少によりMOEとMORの低下が生じるが、PBのように表層が特に減少するというのではなく、ボード内で一様に減少するため、MOEとMORの相関関係は暴露前のそれとほとんど変わらない。

その後、経時的に絶対数が減少し続けるが、その減少割合はPBより小さい。ただ、5年を経過するとスプリングバックが抑制できなくなり、材の厚さも増加する。またストランドのはく離も一部に生じる。

4 結 言

以上述べたように、木質ボード類の屋外暴露による強度特性分布の変化は、ボードの種類によって異なり、そのメカニズムは点接着の劣化によって定性的に説明される。しかしながら、その定量的な変化は本実験のデータからだけでは把握できない。この点を明らかにするためには、点接着の統計量を人為的にコントロールした試験片についての実験が必要である。

また、本研究では屋外暴露という実際の使用条件と異なった促進劣化処理を行っているため、実際の使用条件における強度特性分布の変化を推測することはできない。この点については「木質ボード耐久性評価プロジェクト」の研究結果を待って、再度検討する必要がある。

本研究の遂行にあたって、木質ボード懇話会の会員諸

兄から様々なご協力をいただいた。また、会員の数社からサンプルを提供していただいた。ここに厚く感謝の意を表する。

参 考 文 献

- 1) 林 知行, “エンジニアードウッド”, p.14 (1998) 日刊木材新聞社.
- 2) 関野 登, 岩手大学農学部演習林報告, **29**, 39 (1998).
- 3) 池田正行, 鈴木滋彦, 静岡大学農学部演習林報告, **23**, 25 (1999).
- 4) 限界状態設計法小委員会, “建築物の限界状態設計法指針(案)”, p.165 (1999) 日本建築学会.
- 5) 林 知行, 木材学会誌, **35**, 1146 (1989).
- 6) 市川昌宏, “構造信頼性工学”, p.20 (1988) 海文堂.